Hai detto:

perche`il triplo rollover e`mercoledi e non giovedi?

ChatGPT ha detto:

Perché bisogna guardare **la data di regolamento dello spot**, non semplicemente contare i giorni della settimana.

Per una coppia come **EUR/USD**, normalmente lo spot è **T+2**.

Supponiamo, per semplicità, che non ci siano festività.

Giorno	Trade date	Settlement
Lunedì	T	Mercoledì
Martedì	T+1	Giovedì
Mercoledì	T+2	Venerdì
Giovedì	T+3	Lunedì
Venerdì	T+4	Martedì

Il punto fondamentale è **mercoledì sera**.

Se mantieni la posizione fino a mercoledì e la rinnovi:

vecchia settlement: venerdì
nuova settlement: lunedì

Quindi il rollover deve coprire:

- venerdì → sabato = 1 giorno
- sabato → domenica = 1 giorno
- domenica → lunedì = 1 giorno

Totale:

$$\boxed{3 \text{ giorni}}$$

Per questo il rollover applicato **mercoledì sera è normalmente triplo**.

E giovedì?

Giovedì:

vecchia settlement: lunedì
nuova settlement: martedì

quindi copre soltanto:

1 giorno

Non tre.

La cosa interessante è che questo è esattamente il motivo per cui il rollover non va confuso con un semplice "interesse giornaliero".

Il rollover è determinato dallo **slittamento della settlement date**:

```
MERCOLEDÌ
Settlement: VENERDÌ
             ↓
             ↓ rollover
             ↓
Settlement: LUNEDÌ

Venerdì ── Sabato ── Domenica ── Lunedì
    1          2          3
```

Quindi il broker non sta semplicemente dicendo "*mercoledì ti addebito tre volte il tasso giornaliero*".

Più correttamente, sta remunerando/addebitando il **funding relativo ai tre giorni di calendario** necessari per spostare la data di regolamento da venerdì a lunedì.

E qui c'è una conseguenza importante

Il **triplo rollover può cambiare giorno** se ci sono festività nei paesi delle due valute.

Ad esempio, se lunedì è festivo per una delle valute, la settlement può slittare ulteriormente e il rollover applicato in una determinata giornata può essere **×4 o ×5**, a seconda del calendario.

Questa è anche una delle ragioni per cui, nel motore FX che stavi progettando, il rollover dovrebbe essere calcolato usando **le settlement date effettive e il calendario delle due valute**, anziché avere semplicemente una regola fissa `WEDNESDAY = 3`.

Hai detto:

cioe la nova settlement viene calcolata dalla nuova data regolamento?

ChatGPT ha detto:

Sì, **esattamente**, ma c'è una piccola distinzione terminologica importante.

Nel rolling FX non stai semplicemente aggiungendo un giorno alla data di trade. Stai **spostando in avanti la settlement date** della posizione.

Esempio EUR/USD, senza festività:

```
Posizione aperta lunedì
        ↓
Settlement originaria = mercoledì (T+2)
```

Alla chiusura della giornata di lunedì, il rollover sposta la posizione:

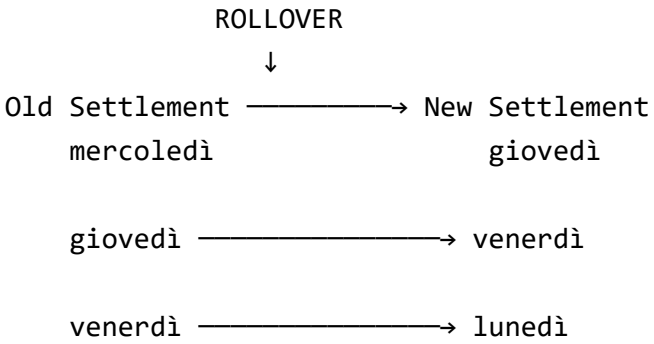
```
Settlement vecchia = mercoledì
Settlement nuova   = giovedì
```

Il giorno dopo:

```
Settlement vecchia = giovedì
Settlement nuova   = venerdì
```

E così via.

Quindi il meccanismo è



Quest'ultimo passaggio è quello del **mercoledì sera**:

$$\text{Friday} \rightarrow \text{Monday}$$

e quindi comporta **3 giorni di funding**.

Però attenzione a una cosa importante

La nuova settlement **non viene calcolata come** `oldSettlement + 1 giorno` .

Deve essere determinata secondo le **regole di settlement della coppia** e i relativi calendari.

Per EUR/USD, normalmente:

$$\text{New Settlement} = \text{next valid business day after Old Settlement}$$

tenendo conto delle festività rilevanti.

Questa distinzione diventa molto importante per il tuo caso, perché se stai implementando un **FX lifecycle engine**, io modellerei esplicitamente:

```
LocalDate oldSettlementDate;
LocalDate newSettlementDate;
int fundingDays;
```

e calcolerei:

```
fundingDays =
    ChronoUnit.DAYS.between(oldSettlementDate, newSettlementDate);
```

Quindi il triplo rollover non sarebbe una regola speciale: sarebbe semplicemente il caso in cui

```
oldSettlement = venerdì
newSettlement = lunedì

fundingDays = 3
```

Questa, secondo me, è una modellazione molto più corretta per il tuo motore.

Hai detto:

ho fatto questo esempio, che pero'secondo me esbagliato. Vado long di 100000 USD contro EUR al cambio di 1.156, quindi vendo 865051.903 eur. Supponendo che a fine giornata il cambio rimanga invariato e che i tassi estr e sofr siano, rispettivamente, 0.02185(estr) e 0.0365(sofr) ho fatto il seguente ragionamento. 1) ho 1000000 di usd che al tasso 0.0365 mi rendono, per un giorno, circa 101.39

usd 2)mi sono finanziato con 865051.903 che, al tasso di 0.2185, mi costano 52.503 eur, convertiri al cambio di 1.156, fanno 60.694 usd, per cui la differenza, 40.694, eil guadagno del roll. Non sono sicuro del ragionamento

ChatGPT ha detto:

Sì: **il ragionamento di fondo è corretto**, ma nel tuo esempio ci sono due errori numerici/di impostazione. E soprattutto c'è un punto importante: hai scritto prima **100.000 USD**, poi nel calcolo usi **1.000.000 USD**.

Supponiamo quindi che la posizione sia:

- **Long USD 100.000**
- **Short EUR**
- EUR/USD = **1,156**
- €STR = **2,185%**
- SOFR = **3,65%**
- 1 giorno
- per semplicità ACT/360 per entrambe.

1. La posizione iniziale

Long USD 100.000 significa che vendi:

$$\frac{100.000}{1,156} = 86.505,19\ EUR$$

Quindi hai:

+100.000 USD
−86.505,19 EUR

Fin qui perfetto.

---

2. Gli USD che possiedi

Hai USD e quindi, concettualmente, **ricevi il rendimento USD**:

$$100.000 \times 3,65\% \times \frac{1}{360}$$

$$= 10,1389\ USD$$

Quindi non **101,39 USD**, ma:

$$\boxed{10,14\ USD}$$

L'errore è semplicemente uno zero in più.

---

3. Gli EUR che hai preso a prestito

Per avere i 100.000 USD hai venduto 86.505,19 EUR.

Quindi sei economicamente **short EUR** e devi finanziarli.

Il costo è:

$$86.505,19 \times 2,185\% \times \frac{1}{360}$$

$$= 5,2499\ EUR$$

Convertendoli in USD:

$$5,2499 \times 1,156 = 6,068\ USD$$

Quindi:

$$\boxed{6,07\ USD}$$

---

4. Il carry

Hai quindi:

rendimento USD

$$+10,14\,USD$$

costo EUR

$$-6,07\,USD$$

per cui:

$$\boxed{+4,07\,USD}$$

Questo è il **carry teorico overnight** della posizione, sotto le ipotesi semplificate che abbiamo fatto.

---

5. E qui emerge una cosa molto interessante

Puoi riscrivere il risultato direttamente come differenziale dei tassi:

$$100.000\,(3,65\% - 2,185\%)\,\frac{1}{360}$$

$$= 100.000 \times 0,01465/360$$

$$= \boxed{4,07\,USD}$$

Quindi sì:

> **long USD/EUR con USD al 3,65% e EUR al 2,185% → carry positivo pari al differenziale dei tassi.**

---

6. Ma attenzione: questo NON è ancora esattamente il rollover FX

Qui c'è la parte più importante rispetto alle domande precedenti.

Quello che hai calcolato è il **cash-flow economico del funding**.

Il rollover FX vero e proprio può essere rappresentato attraverso lo **spostamento della settlement date** e quindi attraverso un **tom/next FX swap**.

Con cambio invariato a 1,156, il forward teorico di un giorno sarebbe:

$$F = 1,156 \frac{1 + 0,0365/360}{1 + 0,02185/360}$$

che dà circa:

$$F \approx 1,156047$$

Quindi i forward points sono circa:

$$F - S \approx 0,000047$$

ovvero:

$$\boxed{0,47 \text{ pip}}$$

---

7. Ed è proprio lo stesso risultato economico

Su 100.000 USD:

$$100.000 \times \frac{0,000047}{1,156} \approx 4,07\, USD$$

Quindi abbiamo due modi equivalenti di vedere la stessa cosa:

Funding view

```
Interesse USD       +10,14 USD
Interesse EUR        -6,07 USD
                    ----------
Carry                 +4,07 USD
```

FX-forward view

```
Spot       1,156000
Forward    1,156047
              ↑
           +0,47 pip
```

e quei circa 0,47 pip, applicati alla tua posizione, producono circa **4,07 USD**.

---

8. Però c'è un'altra correzione importante

Tu hai detto:

> "Vado long di 100000 USD contro EUR"

Quindi la quotazione corretta è **EUR/USD 1,156** e sei:

- long USD
- short EUR.

In termini di **EUR/USD**, quindi, il forward sale:

$$1,156000 \rightarrow 1,156047$$

Questo è coerente: USD ha il tasso maggiore, quindi il forward EUR/USD è **maggiore dello spot**.

Ed è anche coerente con il fatto che tu, essendo **long USD**, riceva un carry positivo.

Quindi il tuo ragionamento era sostanzialmente giusto

La struttura:

> interesse sulla valuta posseduta − interesse sulla valuta finanziata

è corretta.

Gli errori erano:

1. **100.000 vs 1.000.000 USD**;
2. $100.000 \times 3,65\%/360 = 10,14$, non 101,39;

3. $86.505,19 \times 2,185\%/360 = 5,25$ EUR, non 52,50 EUR;
4. il risultato di circa **4,07 USD** rappresenta il carry teorico, mentre il rollover di mercato viene normalmente espresso attraverso **tom/next swap points**, che incorporano questo funding e, nella realtà, anche basis, bid/ask e funding spread.

E questo ci porta direttamente al punto che secondo me ti interessa per il tuo **FX pricer**: possiamo derivare il **rollover teorico EUR/USD in pips**, partendo da €STR e SOFR, e poi trasformarlo nel cash flow della posizione long/short.

Hai detto:

nel caso sopra quando riapro la posizione, la riapro al cambio di chiusura, ossia, 1.156, corretto?

ChatGPT ha detto:

Sì, **se stai facendo l'esempio semplificato in cui il cambio non si muove**, puoi pensare alla posizione come riaperta a **1,156**. Però, se vogliamo essere rigorosi sul funzionamento del rollover FX, bisogna distinguere **spot di chiusura** e **prezzo di riapertura**.

Nel tuo esempio

Hai:

- long USD 100.000
- short EUR 86.505,19
- EUR/USD spot = 1,156000

Alla fine della giornata fai il rollover.

Il broker effettua economicamente due operazioni:

```
CHIUSURA
Long USD / Short EUR
Settlement: vecchia data
        ↓
        FX swap
        ↓
RIAPERTURA
Long USD / Short EUR
Settlement: nuova data
```

Il punto importante è che **la riapertura non è necessariamente a 1,156000**.

Il prezzo di riapertura incorpora i **tom/next swap points**.

Nel nostro esempio teorico

Avevamo:

- SOFR = 3,65%
- €STR = 2,185%
- $S = 1,156000$

Il forward teorico overnight è circa:

$$F = 1,156047$$

Quindi, semplificando:

```
Chiusura:    1,156000
Riapertura:  1,156047
             +0,47 pip
```

Per una posizione **long USD / short EUR**, questo differenziale rappresenta il costo/beneficio del funding nella quotazione EUR/USD.

Ma allora perché prima abbiamo ottenuto +4,07 USD?

Perché bisogna stare attenti alla direzione del cash flow.

Tu possiedi USD e finanzi EUR:

$$+10,14\,USD - 6,07\,USD = +4,07\,USD$$

Il **carry è positivo**.

Nel pricing FX questo carry positivo viene incorporato nel prezzo forward. Con EUR/USD, avendo USD come valuta a rendimento maggiore, il forward è **più alto dello spot**.

Quindi il prezzo:

$$1,156000 \rightarrow 1,156047$$

non significa che hai perso 0,47 pip. È il prezzo al quale vengono spostate le due date di regolamento; il suo effetto economico va interpretato insieme a **quale gamba della transazione stai comprando/vendendo**.

E soprattutto: non devi pensare al rollover come

> "chiudo a 1,156 e poi compro nuovamente a 1,156047, quindi ho una perdita di 4,07 USD".

Questa interpretazione sarebbe fuorviante.

Il rollover è uno **FX swap**: hai contemporaneamente una transazione sulla vecchia data e una sulla nuova data. Il differenziale tra i due prezzi è il finanziamento della posizione.

Quindi, per il tuo pricer, io lo modellerei come:

```
Spot position
      │
      ├── old settlement
      │
      └── new settlement
            │
            └── FX swap points
```

e non semplicemente come una chiusura + una nuova apertura indipendente.

Se vuoi, il prossimo passaggio possiamo farlo ↳**con i numeri del tuo esempio e le due gambe dello FX swap**, ↳mostrando esattamente quanti EUR/USD vengono scambiati alla chiusura e alla riapertura e ↳dove compaiono i **+4,07 USD**.

Hai detto:

> ok ma se io contabilizzo i 4.07 usd (con una scrittura tipo rollingfx a cassa usd) devo mantenere il cambio di riapertura a 1.156

ChatGPT ha detto:

Sì, **se vuoi contabilizzare il carry di 4,07 USD separatamente come `ROLLING_FX → CASSA_USD`, allora ha senso mantenere il cambio contabile della posizione a 1,156000**. Anzi, per il tuo sistema contabile questa è probabilmente la soluzione più pulita.

Il punto è distinguere **prezzo della posizione** e **cash flow di funding**.

Nel tuo esempio

Posizione iniziale:

- +100.000 USD
- −86.505,19 EUR
- cambio contabile = 1,156000

Durante il rollover maturi:

$$+4,07\,USD$$

che contabilizzi, ad esempio:

```
DR  / CR  ROLLING_FX       4,07 USD
        CASSA_USD          4,07 USD
```

(o viceversa a seconda della tua convenzione contabile).

La posizione sottostante **rimane**:

```
+100.000 USD
-86.505,19 EUR
```

con cambio di riferimento:

$$\boxed{1,156000}$$

Ma allora dove finisce il 1,156047?

Il **1,156047 è il prezzo teorico del tom/next FX swap**, non necessariamente il nuovo prezzo storico della tua posizione contabile.

Se tu facessi:

```
chiusura     100.000 USD @ 1,156000
riapertura   100.000 USD @ 1,156047
```

e poi contabilizzassi anche i 4,07 USD come rolling, rischieresti di **contabilizzare il funding due volte**.

Quindi hai due possibili modelli.

Modello A — quello che suggerisco per il tuo accounting

```
Posizione FX
    |
    |-- quantità: 100.000 USD
```

```
    |-- cambio: 1,156000
    |
    +-- ROLLING_FX: +4,07 USD
```

Il rollover è un **cash flow separato**.

Modello B — modello mark-to-market dello FX swap

Rappresenti esplicitamente le due gambe:

```
old settlement @ 1,156000
new settlement @ 1,156047
```

e il differenziale genera economicamente il funding.

In questo caso **non devi poi aggiungere separatamente i 4,07 USD** come ulteriore costo/ricavo, perché lo hai già incorporato nel pricing dello swap.

Quindi per il tuo sistema

Vista la struttura che stai costruendo con **position keeping** + **accounting events**, io terrei distinti:

```
POSITION
    quantity
    average price / FX rate
    currency

ROLLING_FX_EVENT
    fundingDays
    oldSettlementDate
    newSettlementDate
    swapPoints
    cashAmount
```

e contabilizzerei il risultato del rollover come **cash flow di funding**, lasciando invariato il prezzo/cambio storico della posizione.

Questo ti evita anche un problema importante nel **MTM**: il P&L da variazione EUR/USD rimane separato dal **P&L/costo di finanziamento del rollover**.

Quindi, nel tuo esempio, **sì: 1,156000 rimane il cambio della posizione e i 4,07 USD sono un evento `ROLLING_FX` separato**.